

Práctica II. Sistemas Secuenciales.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2017-01.

Objetivo

Desarrollar destrezas en el uso de la lógica secuencial con el fin de diseñar circuitos lógicos apropiadamente.

Ejercicios:

1. Construir un Flip-Flop T (toogle) a partir de un flip-flop RS.
2. Construir un contador asíncrono ascendente de 4 bits MOD10 “Contador Decadal”.
3. Construir un contador síncrono ascendente y otro descendente ambos MOD10 de 4 bits.
4. Construir un registro de corrimiento con Flip-Flop JK y otro con Flip-Flop D.

Problemas:

1. Diseñar una máquina de estados cuyas salidas generen un movimiento constante en un motor paso a paso unipolar en modo medio paso (half step). La señal de reloj del sistema debe ser generada por un pulsador que permita al usuario ir reconociendo cada estado del motor a medida que éste se presiona.

Referencia sobre motores paso a paso:

http://amazzone.blog.unq.edu.ar/modules/docmanager/get_file.php?curent_file=56&curent_dir=11

2. Diseñar el circuito lógico de un cronómetro que se incremente de a dos unidades si el usuario presiona un botón, si no lo presiona que incremente de a uno. El circuito debe ser síncrono ya que se va a contar tiempo; la señal de reloj en cuestión debe proveerla un timer 555 en modo astable con una frecuencia de 1Hz y un ciclo de trabajo de 70%.
3. Diseñar un contador ascendente o descendente dependiendo de la entrada X (X=0 ascendente, X=1 descendente) de 3 bits. La señal de reloj debe provenir de un

Timer 555 en modo astable con 60% de ciclo de trabajo y con una frecuencia de 0.5Hz.

4. Diseñar el control de un motor paso-paso unipolar que funcione en modo *wave drive* al presionar un botón. En caso de no presionar el botón el motor se debe mover según la secuencia normal. La señal de reloj a emplear puede ser cualquiera de las anteriores.
5. Diseñe una máquina de estados que presente los dígitos de su documento de identificación (uno a uno) de izquierda a derecha cuando se presione un botón; cuando el botón no esté presionado, la máquina de estados debe presentar lo dígitos del documento de identificación de derecha a izquierda. La señal de reloj a emplear puede ser cualquiera de las anteriores.

Fecha de entrega: Hasta el *Miércoles 22 de Febrero* de 2017, antes de las 8 a.m.